

Problemset 3: Empirische Makroökonomik

Tobias Morgenstern

18. August 2026

Aufgabe 1: Fiskalpolitik

a) Abbildung 1 zeigt die Primärdefizitquoten der Länder Deutschland und Frankreich im Zeitabschnitt von 1995 bis 2024. Die grafische Analyse zeigt deutliche Unterschiede zwischen den beobachteten Ländern. Fast über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg, weist Frankreich ein positives Primärdefizit auf. Lediglich zwischen 1998 und 2001 erwirtschaftete Frankreich einen Überschuss. Der Tiefpunkt lag hierbei 2000 bei ca. 2% des BIPs an Überschuss. Nach dem Jahr 2001 steigt die Primärdefizitquote wohl auch aufgrund des Platzens der Dotcom-Blase und den Terroranschlägen des 11. Septembers. Ab dem Jahr 2002 ist die Primärdefizitquote Frankreichs durchweg positiv. Auffällig sind dabei vor allem die Defizitausschläge in Krisenzeiten. So stieg das Defizit während der Finanzkrise auf knapp 5% des französischen BIPs. Auch während der COVID-19 Pandemie 2020 stieg das Defizit enorm auf einen Höchstwert von ca. 8%.

Im Gegensatz dazu verläuft die deutsche Zeitreihe auf einem strukturell niedrigeren Niveau und ist über lange Phasen hinweg von Primärüberschüssen gekennzeichnet. Liegt sie 1995 noch bei annähernd 6% sinkt sie zur Jahrtausendwende auf einen Überschuss von knapp einem Prozent. Auch in Deutschland steigt die Primärdefizitquote nach Dotcom-Blase und Terroranschlägen sinkt aber in den Nuller Jahren vor der Finanzkrise auf einen Überschuss von über 2%. In Deutschland ist wie schon in Frankreich ein rapider Anstieg des Primärdefizits zur Finanzkrise und der COVID-19 Pandemie zu beobachten. Zwischen diesen beiden Krisen erwirtschaftete Deutschland im Gegensatz zu Frankreich einen Überschuss von konstant 2%. Dies könnte auch auf die sehr restriktive Haushaltspolitik der schwarzen Null zurückzuführen sein.

Die akkumulierten Effekte dieser Defizitquoten zeigen sich in Abbildung 2. Mitte der 90er Jahre starten die beiden Volkswirtschaften auf einem ähnlichen Niveau der Verschuldung von knapp 60% des eigenen BIPs. Bis zur Finanzkrise verlaufen die Kurven weitgehend parallel und steigen nur moderat an. Während der Finanzkrise stiegen die Schuldenstandsquoten in beiden Ländern drastisch auf knapp 80%. Während in Deutschland diese Schuldenstandsquote durch die Primärüberschüsse in den 10er Jahren bis COVID wieder auf ein Niveau von 60% sinkt, steigt die Schuldenstandsquote Frankreichs durch dauerhafte Primärdefizite immer weiter an. Während der COVID Pandemie steigt die Schuldenstandsquote beider Länder wieder in Deutschland von 60% auf knapp 70% in Frankreich hingegen, von 100% auf knapp 115%. Frankreich verbleibt nach der Covid Krise auf diesem hohen Niveau, während Deutschland fast auf das Vorkrisenniveau von 60% fällt.

Neben den länderspezifischen Entwicklungen liefern die grafischen Verläufe auch erste optische Hinweise auf die stochastischen Eigenschaften der Zeitreihen. Insbesondere die

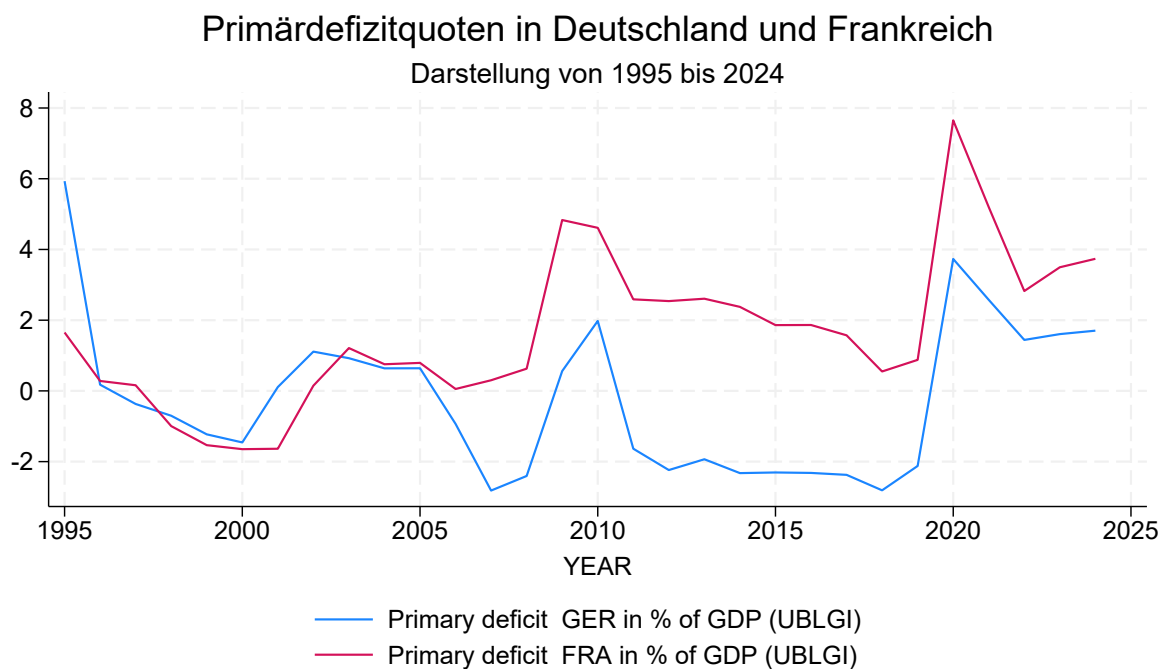


Abbildung 1: Primärdefizitquoten von Deutschland und Frankreich, 1995 bis 2024, gemessen in % am BIP des jeweiligen Landes.

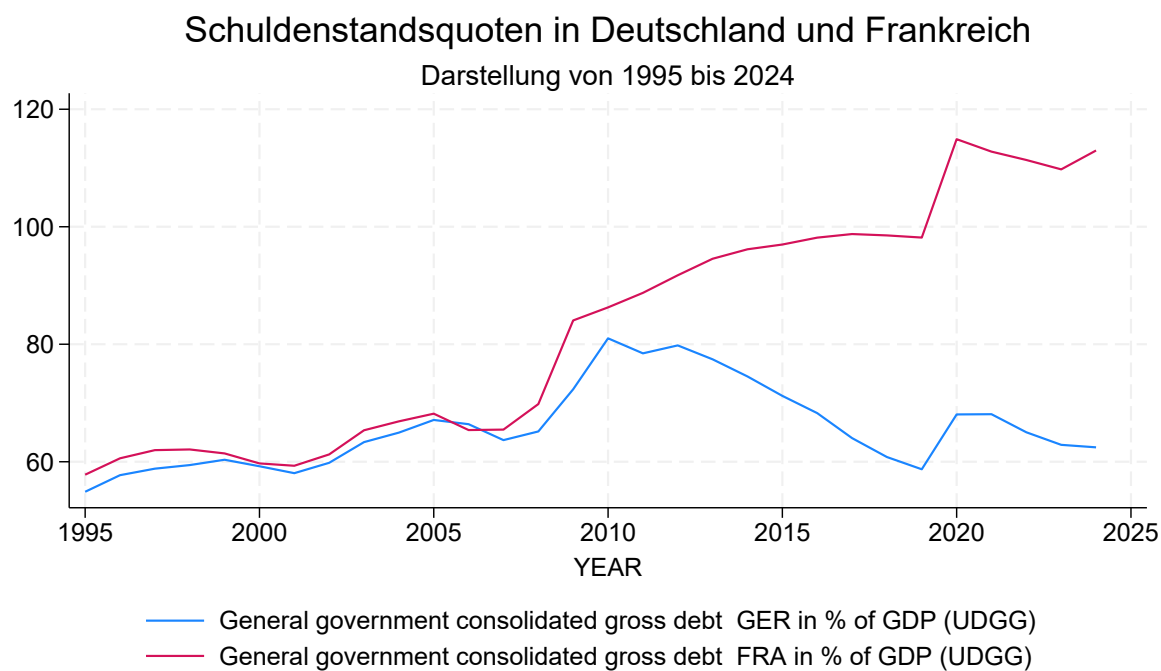


Abbildung 2: Schuldenstandsquoten von Deutschland und Frankreich, 1995 bis 2024, gemessen in % am BIP des jeweiligen Landes.

Schuldenstandsquote Frankreichs weist über weite Teile des Beobachtungszeitraums einen systematischen Aufwärtstrend auf. Dies ist ein visuelles Indiz für eine instationäre Zeitreihe. Auch die deutsche Schuldenstandsquote zeigt eine recht hohe Persistenz, auch wenn nach 2010 eine Rückkehrbewegung zu beobachten ist. Die Primärdefizitquoten schwanken stärker als die Schuldenstandsquoten. Dennoch scheint es so als gäbe es auch hier eine gewisse Persistenz. Diese visuelle Instationarität, im Speziellen bei den Schuldenständen, ist für eine Schätzung von Bedeutung, da bei einer Regression trendbehaftete Variablen die Gefahr einer Scheinkorrelation bergen.

b) Tabelle 1 fasst die Schätzergebnisse der fiskalischen Reaktionsfunktion für Deutschland und Frankreich zwischen 1995 und 2024 zusammen. Die dabei geschätzte Modellspezifikation sieht wie folgt aus:

$$pd_t = \alpha + \rho b_{t-1} + \beta x_t + \epsilon_t \quad (1)$$

Dabei stellt pd_t die Primärdefizitquote dar, b_{t-1} die um eine Periode verzögerte Schuldenstandsquote und x_t die Outputlücke. Das Modell wird also mit der Schuldenstandsquote zu Beginn des Jahres gerechnet. Das verhindert Endogenität im Modell, da die Primärdefizitquote vom Jahresende bereits einen Einfluss auf die Schuldenstandsquote hätte. Im Datensatz ist ebenfalls die Arbeitslosenquote enthalten. Da diese Arbeitslosenquote nach dem okunischen Gesetz allerdings stark negativ mit der Outputlücke korreliert ist, wird sie zur Vermeidung von Multikollinearität nicht ins Modell aufgenommen. Theoretisch führt die fiskalische Nachhaltigkeit dazu, dass Primärdefizitquote und Schuldenstandsquote kointegriert sind. Dies würde die Schätzung in Niveaus rechtfertigen. Ob diese Bedingung tatsächlich erfüllt ist, zeigt sich erst in der Modellgüte und der Abwesenheit von Autokorrelation (ab c) geprüft wird).

Gemäß der Theorie zur Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen ist $\rho < 0$ eine hinreichende Bedingung für die Erfüllung der intertemporalen Budgetrestriktion und damit auch der langfristigen Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen. Für Deutschland wird ein Reaktionskoeffizient von $\rho = -0.096$ geschätzt, welcher auf dem 5% Niveau statistisch Signifikant ist. Dies impliziert, dass die deutsche Fiskalpolitik strukturell restriktiv auf Schuldenanstiege reagiert. Ein Anstieg der Schuldenstandsquote um einen Prozentpunkt führt demnach in der Folgeperiode zu einer Reduktion des Primärdefizits um 0,1 Prozentpunkte. Dieser Parameter kann in die Stabilitätsbedingung $r < (1 - \rho)(1 + \gamma) - 1$ eingesetzt werden um einen maximal kompatiblen Realzins zu finden. Die durchschnittliche Wachstumsrate für Deutschland liegt bei $\gamma = 1.21\%$. Damit ergibt sich ein maximal kompatibler Realzins von 10.96%. Da die realen Zinsen deutlich unter diesem Niveau liegen, erweist sich die deutsche Schuldenquote formal als äußerst robust.

Im starken Kontrast dazu steht Frankreich. Die Schätzung der ergibt einen statistisch signifikanten Reaktionsparameter von $\rho = 0.071$. Die französische Fiskalpolitik reagiert im Beobachtungszeitraum demnach prozyklisch. Das heißt auf einen Anstieg der Schuldenlast im Durchschnitt mit einer Ausweitung des Defizits. Die hinreichende Bedingung für die fiskalische Nachhaltigkeit $\rho < 0$ ist damit nicht gegeben. Bei einem durchschnittlichen realen Wirtschaftswachstum von $\gamma = 1.54\%$ ergibt sich für den maximal tolerierbaren Realzins $r = -5.70\%$. Ein derartiger Zins ist dauerhaft nicht realisierbar. Somit zeigt das Modell, dass sich die französische Schuldenquote auf einem nicht-nachhaltigen Pfad befindet.

c) Zur Überprüfung der OLS-Schätzergebnisse werden verschiedene Testverfahren angewendet, diese werden in Tabelle 2 dargestellt. Der Breusch-Pagan-Test zeigt für beide Länder hohe p-Werte. Damit kann die Nullhypothese des Breusch-Pagan-Tests, der

Tabelle 1: Fiskalische Reaktionsfunktionen und Schuldentragfähigkeit (1995–2024)

	(1) Deutschland	(2) Frankreich
Schuldenquote (b_{t-1})	-0.096** (0.037)	0.071*** (0.011)
Outputlücke (x_t)	-0.619*** (0.158)	-0.721*** (0.125)
Konstante	5.918** (2.462)	-4.177*** (0.921)
Beobachtungen	29	29
R^2	0.454	0.752
Parameter der Nachhaltigkeit		
Reaktionskoeffizient (ρ)	-0.096	0.071
durchschnittl. Wachstumsrate (γ)	1.21 %	1.54 %
Max. kompatibler Realzins (r)	10.96 %	-5.70 %
Standardfehler in Klammern. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$		

Homoskedastizität, nicht abgelehnt werden. Die Varianzen sind also über den Beobachtungszeitraum hinweg homogen. Neben dem Test auf Heteroskedastizität wird der Durbin Watson Test sowie der Breusch-Godfrey-Test, zum Testen auf serielle Autokorrelation herangezogen. Das Modell weist in beiden Ländern im DW-Test eine niedrige Teststatistik auf (Deutschland: $d=0.70$; Frankreich: $d=0.37$). Diese Werte liegen deutlich unter dem kritischen Wert von ca. 2. Die Nullhypothese von keiner seriellen Autokorrelation muss verworfen werden. Das in beiden Ländern Autokorrelation vorliegt, legt auch der Breusch-Godfrey Test, mit hochgradiger Signifikanz, nahe. Daraus folgt, dass die OLS-Schätzer zwar unverzerrt, aber nicht mehr effizient sind. Die Autokorrelation führt zu verzerrten Standardfehlern und damit auch zu verzerrten t-Statistiken. Das wiederum führt zu Scheingenauigkeit der Modelle.

Um das Problem der Autokorrelation zu umgehen wird ein angepasstes Modell mit GLS-Schätzern angewendet. Die transformierten DW-Teststatistiken legen nahe, dass die Autokorrelation der Residuen sowohl in Frankreich und Deutschland behoben wurde. Die Schätzwerte der GLS-Schätzung weichen ebenfalls von denen der OLS-Schätzung ab. Die prozyklische Schuldendynamik Frankreichs wird durch das Modell bestätigt der ρ Parameter liegt bei 0.073 und ist statistisch signifikant. Das untermauert den nicht-nachhaltigen Pfad der französischen Fiskalpolitik. Während Deutschland in der OLS-Schätzung noch eine signifikant negative Reaktion aufwies, wird in der GLS-Schätzung nur noch ein nicht-signifikanter Effekt festgestellt. Bei erhöhten Schulden reagiert Deutschland nicht mit einer Defizitreduktion.

Die sehr niedrigen DW-Werte deuten darauf hin, dass die Residuen der Niveauregression nicht stationär sind. Die in b) angenommene Kointegrationsbeziehung zwischen Schuldenstandsquote und Primärdefizitquote ist damit empirisch nicht bestätigt. Das wird auch durch die GLS-Schätzung untermauert. Für beide Länder wird hier ρ größer/gleich 0 geschätzt. Das erfüllt die hinreichende Bedingung für Nachhaltigkeit $\rho < 0$ nicht. Es kann also auch keine Kointegration vorliegen und die Niveauschätzung ist entsprechend

nur mit Vorsicht zu interpretieren.

Tabelle 2: Vergleich der OLS- und GLS-Schätzungen inkl. Teststatistiken

	Deutschland		Frankreich	
	(1) OLS	(2) GLS	(3) OLS	(4) GLS
Schuldenquote (b_{t-1})	-0.096** (0.037)	-0.053 (0.055)	0.071*** (0.011)	0.074*** (0.020)
Outputlücke (x_t)	-0.619*** (0.158)	-0.551*** (0.116)	-0.721*** (0.125)	-0.778*** (0.063)
Konstante	5.918** (2.462)	3.160 (3.600)	-4.177*** (0.921)	-4.440** (1.773)
Beobachtungen	29	29	29	29
R^2	0.454	0.517	0.752	0.854
Autokorr. Fehler (ρ_{error})		0.695		0.807
Teststatistiken / p-Werte				
Durbin-Watson (d)	0.703	1.778	0.374	1.900
Breusch-Godfrey (p)	0.001		0.001	
Breusch-Pagan (p)	0.569		0.560	
Standardfehler in Klammern. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$				

Aufgabe 2: Geldpolitik und Taylorregel

a) Die in dem Papier von Sauer und Sturm verwendete Gleichung 2 ($i_t = \alpha + g_\pi \pi_t + g_y y_t + \epsilon_t$) stellt die klassische Taylor Regel dar. Dabei gilt i_t als der von der EZB gesetzte nominale Leitzins. Dieser wird durch eine lineare Funktion der aktuellen Inflationsrate (π_t) und der Output-Lücke (y_t). Der Koeffizient für die Inflationsrate misst die geldpolitische Reaktion der Zentralbank auf Preisveränderungen. Dieser Wert (g_π) sollte gemäß des Taylor Prinzips > 1 sein, damit die Zinsreaktion preisstabilisierend wirkt. Der Koeffizient für die Output-Lücke (g_y) misst die Reaktion der Zentralbank auf konjunkturelle Schwankungen. Die Konstante α repräsentiert den angenommenen gleichgewichtigen Realzins sowie das Inflationsziel der Zentralbank.

Gleichung 3 ($i_t = (1 - \rho)\alpha + (1 - \rho)(g_\pi \pi_t + g_y y_t) + \rho i_{t-1} + \epsilon_t$) erweitert dieses Basismodell um die Zinsglättung. Diese Zinsglättung wird mit modelliert, da Zentralbanken ihre Zinsen selten sprunghaft ändern sondern eher in kleinen Schritten. Im erweiterten Modell wird die Taylor Regel aus Gleichung 2 nur noch als langfristig angestrebtes Ziel betrachtet, an den sich der tatsächliche Zinssatz nur teilweise anpasst. Der gesetzte Zinssatz der Zentralbank ergibt sich also aus einer Kombination von anvisiertem Zielzins und dem Zinssatz der vorherigen Periode.

Bei der Schätzung der erweiterten Gleichung 3 ergeben sich mehrere Herausforderungen. Die zu schätzenden Parameter liegen durch den Glättungsterm nicht mehr alleine vor sondern multiplikativ verschränkt. Die Gleichung kann also nicht einfach mittels OLS geschätzt werden, da die OLS-Schätzer dann zusammengesetzte Koeffizienten abbilden

würden. Sauer und Sturm nutzen in ihrem Papier nicht-lineare kleinste Quadrate, alternativ können die bereinigten Parameter durch eine rechnerische Umformung der OLS-Schätzer erreicht werden. Ein weiteres Problem ergibt sich bei der Überprüfung auf Autokorrelation. Da das Modell den Zinssatz aus der vorherigen Periode beinhaltet ist der einfache Durbin Watson Test ungültig. Stattdessen muss bspw. auf die Durbin h-Statistik zurückgegriffen werden. Dazu kommt das Problem der ex-post Daten. Das Modell unterstellt, die Zentralbank hätte die Daten bereits gekannt zum Zeitpunkt der Entscheidung. In der Realität arbeitet die Zentralbank allerdings mit Echtzeitdaten.

b) Tabelle 3 zeigt die Schätzungen der Gleichungen (2) und (3) aus dem Papier von Sauer und Sturm. Die erste OLS-Schätzung der klassischen Taylor-Regel ohne Zinsglättung zeigt ein eher unzureichendes Ergebnis. Das Bestimmtheitsmaß R liegt bei 0.074 und ist damit sehr gering. Der Koeffizient für die Inflationsrate liegt bei 0.154 und ist nicht statistisch signifikant. Da der Wert unter 1 liegt, wäre das Taylor-Prinzip hier verletzt, was auch destabilisierende Geldpolitik hindeuten würde. Die Outputlücke zeigt mit $g_y = 0.161$ einen schwach signifikanten, positiven Effekt. Die Teststatistiken offenbaren zudem eine Fehlspezifikation. Sowohl der Durbin-Watson Test als auch der Breusch-Godfrey Test verwerfen die Nullhypothese fehlender Autokorrelation.

Im zweiten Modell, erweitert um den Zinssatz aus der vorherigen Periode, steigt die Erklärungskraft deutlich an und R liegt bei 0.969. Der Koeffizient der Zinsglättung ρ liegt bei 0.962 und ist hochsignifikant. Das zeigt, dass die Zentralbank ihre Zinsen tatsächlich in kleinen Schritten anpasst. Da die einfache OLS-Schätzung lediglich verschränkte Koeffizienten liefert, werden die langfristigen Parameter, also das Zinsziel, mittels Delta-Methode berechnet.

Die korrigierten Ergebnisse widerlegen den stabile Geldpolitik der EZB aus dem ersten Modell. Der Reaktionskoeffizient für die Inflation liegt nun bei $g_\pi = 2.269$ und ist auf dem 5% Niveau signifikant. Das Taylor Prinzip ($g_\pi > 1$) ist also erfüllt. Das heißt die EZB hebt den Zins stabilisierend an als Reaktion auf Inflationsschwankungen. Die Outputlücke verliert in dieser Betrachtung hingegen die statistische Signifikanz. Weiterhin ist anzumerken, dass der Breusch-Godfrey Test weiterhin serielle Korrelation anzeigt.

Tabelle 3: Schätzergebnisse der geldpolitischen Reaktionsfunktion (1999–2025)

Variable	(1) Kontemporäre Taylor-Regel	(2) Taylor-Regel mit Zinsglättung	(3) Langfristige Parameter (via nlcom)
Inflationsrate (π_t)	0.154 (0.099)	0.087*** (0.018)	2.269** (1.143)
Outputlücke (y_t)	0.161* (0.093)	0.024 (0.017)	0.621 (0.503)
Verzögerter Zins (i_{t-1})		0.962*** (0.018)	
Konstante	1.171*** (0.265)	-0.129** (0.055)	-3.375 (2.568)
Beobachtungen (N)	105	104	104
R^2	0.074	0.969	-
Durbin-Watson (d)	0.069	-	-
Breusch-Godfrey (p-Wert)	< 0.001	< 0.001	-

Anmerkungen: Abhängige Variable ist die ESTR. Standardfehler in Klammern.

Signifikanzniveaus: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Da sich im Laufe des Beobachtungszeitraum die makroökonomischen Rahmenbedingung teils drastisch verändert haben, stellt sich die Frage nach der zeitlichen Stabilität der Reaktionsfunktion. Abbildung 3 zeigt den Zinssatz ESTR und die Inflation im Zeitverlauf. Während sich der Zinssatz vor 2008 und der Finanzkrise gut durch die Inflationsrate erklären lässt, weichen die Kurven nach der Finanzkrise fundamental voneinander ab. Infolge der Finanzkrise senkte die EZB den Leitzins auf die Nullzinsgrenze wo er fast ein ganzes Jahrzehnt blieb ungeachtet der Inflation.

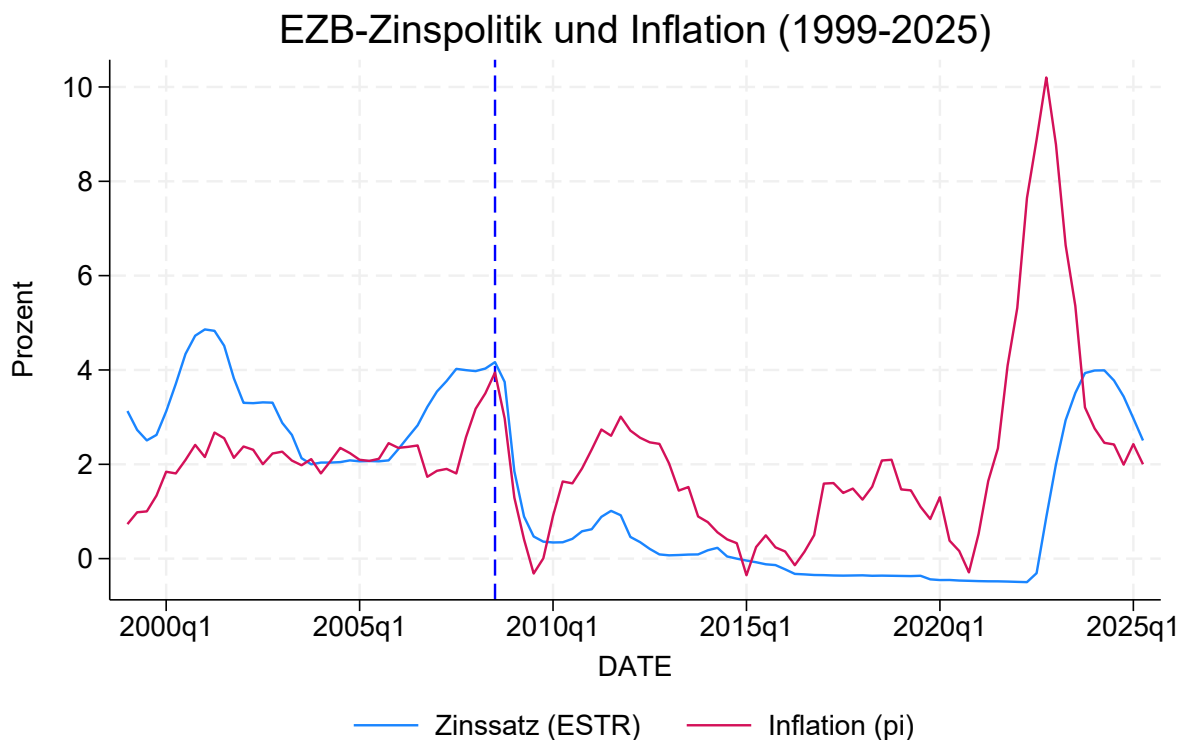


Abbildung 3: ESTR Zinssatz und Inflation der Eurozone 1999- 2025

Um diesen visuellen Eindruck statistisch zu untermauern, wird ein Chow-Test auf einen Strukturbruch im dritten Quartal 2008 durchgeführt. Hierzu wurde das Basismodell um eine Dummy-Variable für den Krisenzeitraum sowie entsprechende Interaktionsterme erweitert. Der anschließende F-Test auf die gemeinsame Signifikanz dieser Krisen-Parameter verwirft die Nullhypothese konstanter Parameter hochgradig ($F = 43.71, p < 0.001$). Dies untermauert den Strukturbruch. Die einfache Taylor Regel kann die Zinssatzsetzung der EZB nach 2008 nicht mehr mit den selben Parametern beschreiben wie noch vor der Finanzkrise.

c) Als alternatives Maß zum zuvor verwendeten HP-Filter wird eine quadratische Zeittrend für das logarithmierte reale BIP geschätzt. Der quadratische Trend Ansatz ist dabei flexibler als ein linearer und wird daher vorgezogen. Abbildung 4 zeigt den Vergleich beider Zeitreihen. Zunächst fällt auf, dass beide Maße die globalen Krisen wie die Finanzkrise 2008/2009 und die COVID Krise ab 2020 recht synchron abbilden. In nicht-Krisenzeiten zeigen sich jedoch große Unterschiede. Die Outputlücke des quadratischen Trends schlägt stärker aus und verweilt länger und weiter abseits der Nulllinie. Dieser Unterschied ist auf das Konstrukt der beiden Verfahren zurückzuführen. Der HP-Filter passt das Trendwachstum über die Zeit an, während das quadratische Modell einen starren Wachstumspfad annimmt. Strukturelle Abschwächungen des Wirtschaftswachstums, wie

bspw. nach der Finanzkrise, werden so im quadratischen Trend der Outputlücke zugewiesen. Die Wahl des Filterverfahrens ist mit theoretischen und praktischen Problemen

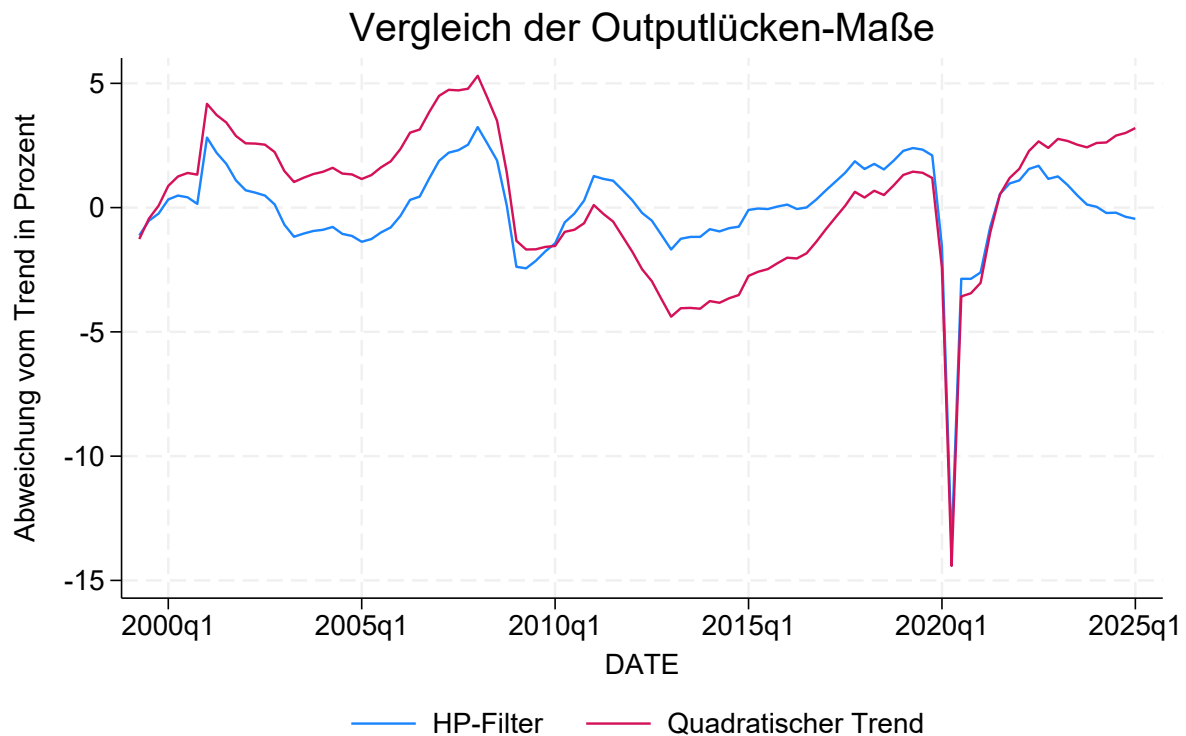


Abbildung 4: Vergleich der Outputlücken-Maße ermittelt durch HP-Filter/ quadratischen Trend

verbunden. Deterministische Trends weisen das theoretische Problem des starren Potenzialwachstums auf. Das führt dazu, dass die Outputlücke nach dauerhaften Krisen systematisch über- oder unterschätzt wird. Der HP-Filter ist mit dem theoretischen Problem des Glättungsparameters verbunden. Der Glättungsparameter λ wird, wie auch in dieser Analyse, in vielen praktischen Anwendungen auf 1600 gesetzt. Dieser Wert beruht allerdings rein auf der Empirie und hat keine theoretische Fundierung. Ein weiteres Problem stellen beim HP-Filter vor allem die Randwerte dar. Der HP-Filter verwendet zur Trendberechnung normalerweise vergangene als auch zukünftige Beobachtungen. Am rechten Rand der Zeitreihe fehlen naturgemäß die Beobachtungen aus der Zukunft. Der Filter zieht dann nur noch Werte aus vergangenen Perioden heran und reagiert sensitiv auf die letzten verfügbaren Daten. Für Zentralbanken bedeutet das, dass Echtzeitschätzungen der Outputlücke für die Gegenwart höchst fehleranfällig sind und oft in der Rückschau bzw. beim Bekanntwerden neuer Datenpunkte revidiert werden müssen.

d) Zur Überprüfung möglicher vorausschauender Geldpolitik anhand von angenommenen zukünftigen Inflationsraten wird das Basismodell aus Aufgabe b) nicht mit der aktuellen Inflationsrate sondern mit der Inflationsrate des Folgequartals geschätzt. Die Zentralbank reagiert demnach nicht auf die aktuelle Inflation sondern auf die Inflationserwartung. Die OLS-Schätzung offenbart zunächst einen hochsignifikanten kurzfristigen Effekt der erwarteten Inflation sowie eine hohe Zinsglättung von $\rho = 0.969$. Die anschließende Berechnung der langfristigen Parameter mittels der Delta-Methode zeigt, dass sich die Schätzer im Vergleich zum ersten Modell vergrößern. Der Reaktionskoeffizient der Inflation steigt von 2.269 auf 2.391 und der Koeffizient der Outputlücke steigt von 0.621 auf

0.802. Da der Inflationsreaktionsparameter immernoch größer 1 ist, ist das Taylor Prinzip weiterhin erfüllt. Die EZB reagiert auf erwarteten Inflationsdruck mit einer Anhebung der Leitzinses um die Preisstabilität zu gewährleisten. Es ist allerdings anzumerken, dass der Inflationskoeffizient in der vorausschauenden Spezifikation seine Signifikanz verliert ($p = 0.131$).

Aufgabe 3: Konsumfunktion, ARMA und ADL-Modelle

a) Abbildung 5 zeigt die realen privaten Konsumausgaben sowie die real verfügbare persönliche Einkommen in den USA von 1947-2026. Es ist zunächst zu erkennen, dass die Konsumausgaben, über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg, unter dem verfügbaren Einkommen liegt. Haushalte konsumieren also zu jeder Zeit einen gewissen Teil ihres Einkommens. Weiterhin ist auffällig, dass beide Zeitreihen fast parallel verlaufen und fast über die gesamte Zeit wachsen. Anzumerken ist weiterhin die Auffälligkeit um das Jahr 2020 herum. Während der COVID-Pandemie sanken die Konsumausgaben wegen Lock-downs und eingeschränkten Konsummöglichkeiten drastisch. Die Einkommen hingegen stiegen hingegen auf Grund von staatlichen Transferleistungen und Hilfsprogrammen. Da die Zeitreihen über die dauerhaft wachsen, ist der Mittelwert nicht konstant sondern zeitabhängig. Beide Variablen weisen höchstwahrscheinlich eine Einheitswurzel auf. Das gleichmäßige Wachstum beider Variablen weist zudem auf einen stochastischen Trend bzw. Kointegration hin. Das würde die Theorie widerspiegeln, nach der sich der Konsum am Einkommen orientiert.

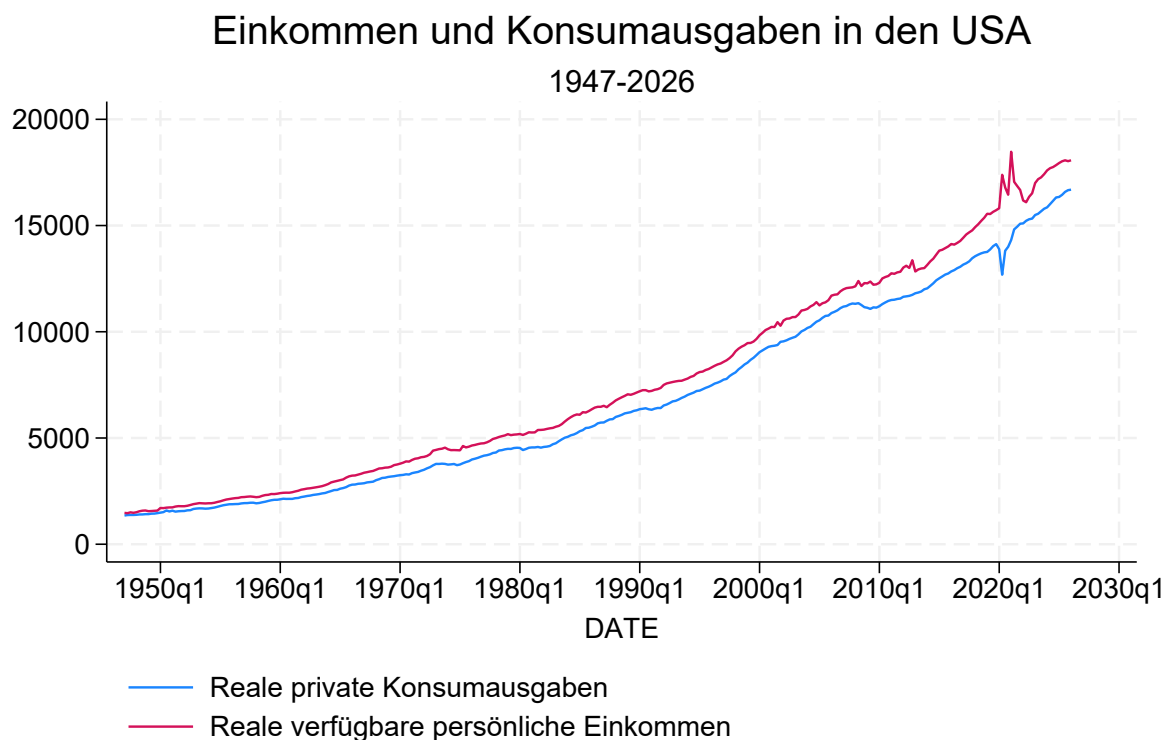


Abbildung 5: Reale private Konsumausgaben und reales verfügbares persönliches Einkommen in den USA von Q1 1947 bis Q1 2026. Milliarden verkettete 2017 US-Dollars
Datenbasis: FRED Datenbank; A067RX, DPCERX

b) Um die Hypothese von Hall zu überprüfen, der Konsum folge einem Random Walk,

wird die Zeitreihe auf Stationarität untersucht. Dazu wird der Augmented Dickey-Fuller Test verwendet. Die optimale Anzahl der Lags für die Prüfung wird vorab über die Informationskriterien des varsoc- Befehl ermittelt. Für den Konsum wird eine optimale Lag-Länge von 2 bestimmt. Da die Zeitreihe visuell einen starken dauerhaften Aufwärtstrend aufweist, wird der ADF Test mit Trendkomponente geschätzt. Die Teststatistik liegt bei -0.266 und der zugehörige p-Wert bei 0.9903. Die Nullhypothese, dass die Zeitreihe eine Einheitswurzel besitzt, kann folglich nicht abgelehnt werden. Der Konsum ist also im Niveau, wie die visuelle Einschätzung schon darlegte, nicht stationär.

Zuzüglich zum ADF Test in Niveaus, wird eine die erste Differenz der Zeitreihe getestet. Diese stellt die Veränderung des Konsums zum Vorquartal dar. Der ADF Test mit einem Lag und ohne Trendkomponente liefert hier eine Teststatistik von -12.729 bei einem p-Wert von 0.0000. Die Nullhypothese der Einheitswurzel wird somit verworfen. Durch das Bilden der ersten Differenz wird die Zeitreihe demnach stationär.

Um zu prüfen ob die ob die Konsumänderungen zufällig sind und einem White Noise Prozess folgen, werden verschiedene ARMA-Spezifikationen für die erste Differenz geschätzt. Die Auswahl des optimalen Modells erfolgt mittels den Informationskriterien AIC und BIC. Optisch zeigt Abbildung 6 die Autokorrelationsfunktion der Zeitreihe sowie die partielle Autokorrelationsfunktion der Zeitreihe. Zu sehen ist, dass sowohl die ACF als auch die PACF keine Signifikanten Ausschläge enthalten. Dies deutet auf einen ARMA(0,0) bzw. White Noise Prozess hin. Tabelle 4 stellt das optisch favorisierte Modell sowie zwei Alternativen gegenüber.

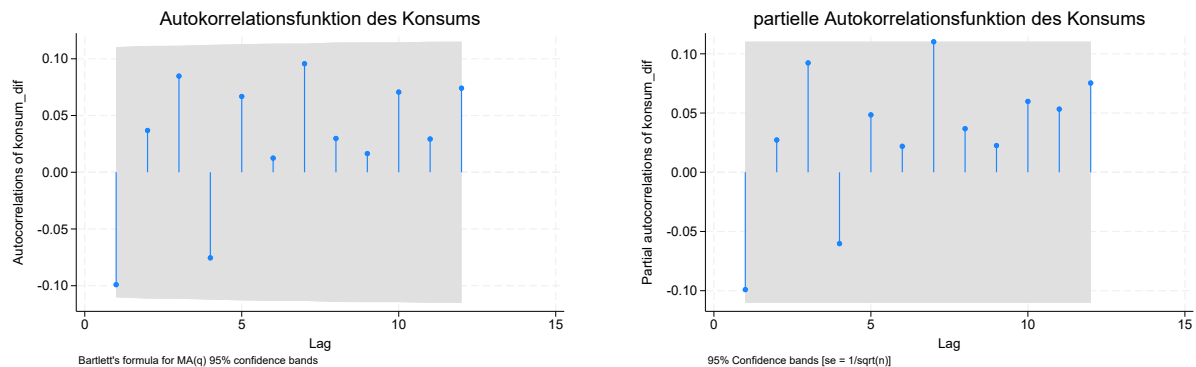


Abbildung 6: Autokorrelationsfunktion (ACF, links) und Partielle Autokorrelationsfunktion (PACF, rechts) der Konsumänderungen

Die Kriterien liefern ein uneinheitliches Bild. während das AIC den AR(1) Prozess bevorzugt, bevorzugt das BIC den ARMA(0,0) Prozess. Das offenbart zentrale Eigenschaften dieser Informationskriterien. Das BIC reagiert strenger auf komplexere Modelle und zusätzliche Lags und schützt somit vor Overfitting.

Tabelle 4: Modellvergleich und Lag-Spezifikation mittels Informationskriterien

Variable	(1) ARMA(0,0)	(2) AR(1)	(3) MA(1)
<i>Hauptgleichung</i>			
Konstante (μ)	48.533*** (6.176)	48.551*** (8.020)	48.549*** (8.057)
AR-Lag 1 (ϕ_1)	- -	-0.099*** (0.013)	- -
MA-Lag 1 (θ_1)	- -	- -	-0.091*** (0.013)
<i>Modellstatistiken</i>			
Beobachtungen	316	316	316
AIC	3862.03	3860.92*	3861.15
BIC	3869.54*	3872.19	3872.41

Anmerkungen: Abhängige Variable ist die erste Differenz des Konsums. Standardfehler befinden sich in Klammern unter den Koeffizienten. *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- und 1%-Niveau. Das markierte Minimum (*) der Informationskriterien weist auf die optimale Modellanpassung hin.

Um die Modellspezifikation des favorisierten ARMA(0,0) Modells abzusichern, wird eine Residuenanalyse durchgeführt. Der Portmanteau-Test prüft ob in den Residuen noch verbleibende Autokorrelation existiert. Der Test liefert einen p-Wert von 0.9224. Damit kann die Nullhypothese fehlender Autokorrelation nicht verworfen werden. Die Residuen entsprechen also White Noise und das Modell ist korrekt spezifiziert. Ergänzend zum Portmanteau Test wird die Verteilung der Residuen überprüft. Abbildung 7 zeigt das Histogramm, die Kerndichtschätzung sowie den Quantil-Quantil Plot der Residuen. In allen Diagrammen wird zusätzlich die Normalverteilung dargestellt. Die Grafiken zeigen eine Abweichung von der theoretischen Normalverteilung. Die Verteilung weist eine hohe Spitze um den Nullpunkt sowie ausgeprägte Ränder (Fat Tails) auf. Der Q-Q Plot bestätigt diese Ausreißer an den Rändern. Die extremen Ausreißer spiegeln den exogenen Schock der COVID-Pandemie 2020 wider. Die Normalverteilungsannahme ist demnach verletzt.

Alles in allem lässt sich aus den Ergebnissen eine Argumentation für die permanente Einkommenshypothese von Friedmann/ Hall ableiten. Die Präferenz für das ARMA(0,0) Modell und die Tatsache, dass die Residuen reines White Noise sind, zeigt, dass die Konsumausgaben nicht aus der Vergangenheit prognostizierbar sind. Haushalte sind also zukunftsorientiert und passen ihren Konsum an die Einkommenserwartungen an. Der Konsum wird nur dann geändert wenn exogene Schocks auftreten. Da diese per Definition zufällig eintreten folgen die Konsumausgaben einem Random Walk.

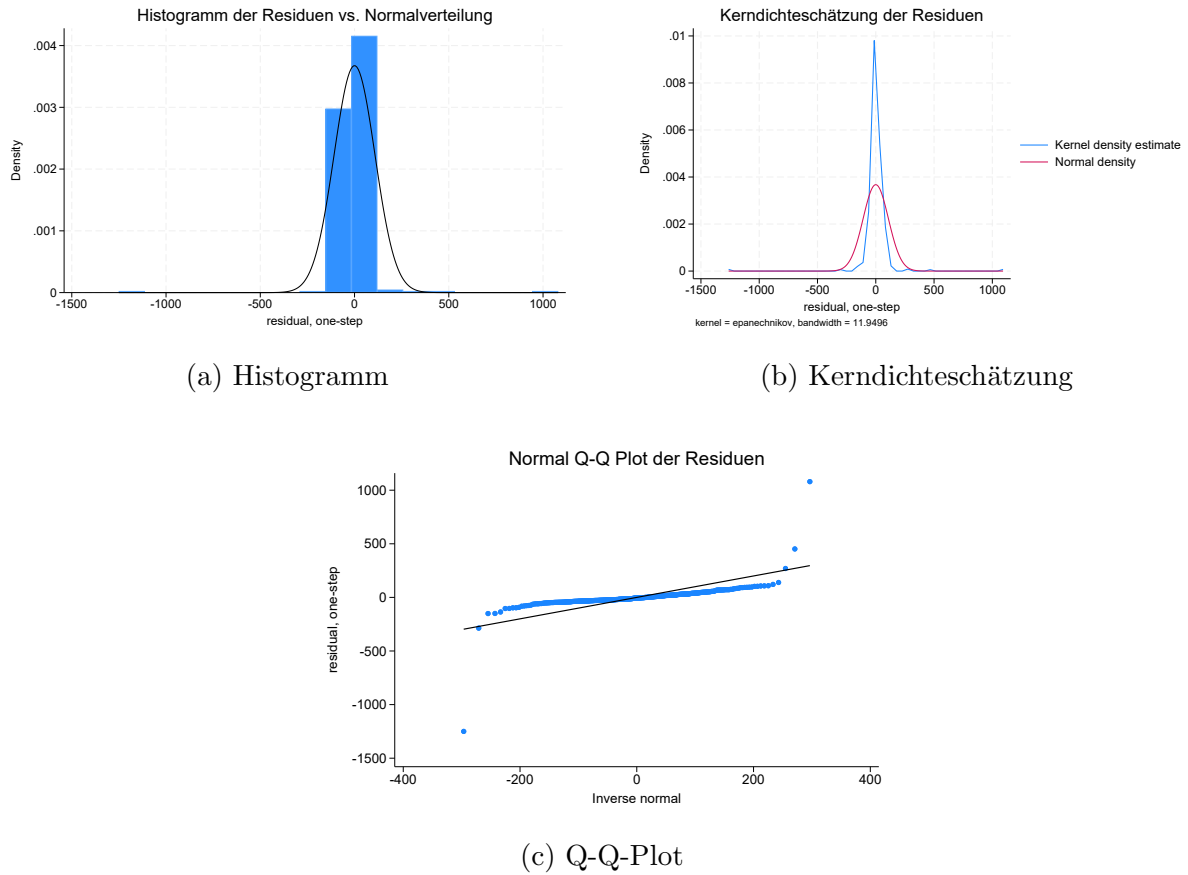


Abbildung 7: Verteilungseigenschaften der Residuen des ARMA(0,0)-Modells

c) Das Modell wird zu einer dynamischen Konsumfunktion erweitert, indem das Einkommen als exogene Variable einbezogen wird. Dazu wird ein autoregressives verteiltes Lag-Modell geschätzt. Die Schätzgleichung für dieses ADL Modell sieht wie folgt aus:

$$\Delta C_t = \alpha + \phi_1 \Delta C_{t-1} + \beta_0 \Delta Y_t + \beta_1 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t \quad (2)$$

Die Konstante α gibt dabei die durchschnittliche Änderung an. ϕ_1 ist der autoregressive Koeffizient, der misst, wie stark sich vergangene Konsumänderungen auf die heutigen Konsumänderungen auswirken. β_0 ist der kurzfristige Effekt einer Einkommensänderung auf den Konsum. Um das langfristige Gleichgewicht zu ermitteln wird der langfristige Multiplikator berechnet. Dieser aggregiert die kurzfristigen und verzögerten Effekte und ergibt sich durch $\frac{\beta_0 + \beta_1}{1 - \phi_1}$. Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse dieser Schätzung. Das verzögerte Konsumwachstum ($\phi_1 = 0.011$) ist nicht signifikant und hat damit keine Erklärungskraft für die aktuelle Konsumänderung. Das stützt die Ergebnisse aus Teilaufgabe b) und bestätigt, dass der Konsum keinen autoregressiven Mustern folgt. Die Einkommensschocks hingegen erweisen sich als hochsignifikant. Die aktuelle Einkommensänderung wirkt nach dem Modell signifikant negativ auf die Konsumänderung. Dieser Effekt wird allerdings durch den signifikanten Effekt im Folgequartal neutralisiert. Nach der Formel für den langfristigen Effekt ergibt sich somit ein Multiplikator von 0.005. Dieser ist hochgradig insignifikant von 0 verschieden. Das untermauert weiter die Permanente Einkommenshypothese nach Friedmann und Hall. Die Haushalte glätten ihren Konsum zukunftsorientiert. Das widerspricht der absoluten Einkommenshypothese von Keynes bei der ein positiver signifikanter Effekt des aktuellen Einkommens auf den Konsum zu erwarten wäre.

Tabelle 5: Schätzergebnisse der dynamischen Konsumfunktion (ADL(1,1))

Abhängige Variable: Erste Differenz des Konsums (ΔC_t)	Koeffizient
<i>Kurzfristige Dynamik</i>	
Konsumänderung, verzögert (ϕ_1)	0.011 (0.055)
Einkommensänderung, aktuell (β_0)	-0.163*** (0.031)
Einkommensänderung, verzögert (β_1)	0.168*** (0.034)
Konstante (α)	47.843*** (7.055)
<i>Langfristiges Gleichgewicht</i>	
Langfristiger Multiplikator	0.005 (0.054)
<i>Modellstatistiken</i>	
Beobachtungen (N)	315
Bestimmtheitsmaß (R^2)	0.219

Anmerkungen: Standardfehler befinden sich in Klammern unter den Koeffizienten. *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- und 1%-Niveau. Der langfristige Multiplikator wurde mittels der Delta-Methode (nlcom) berechnet.